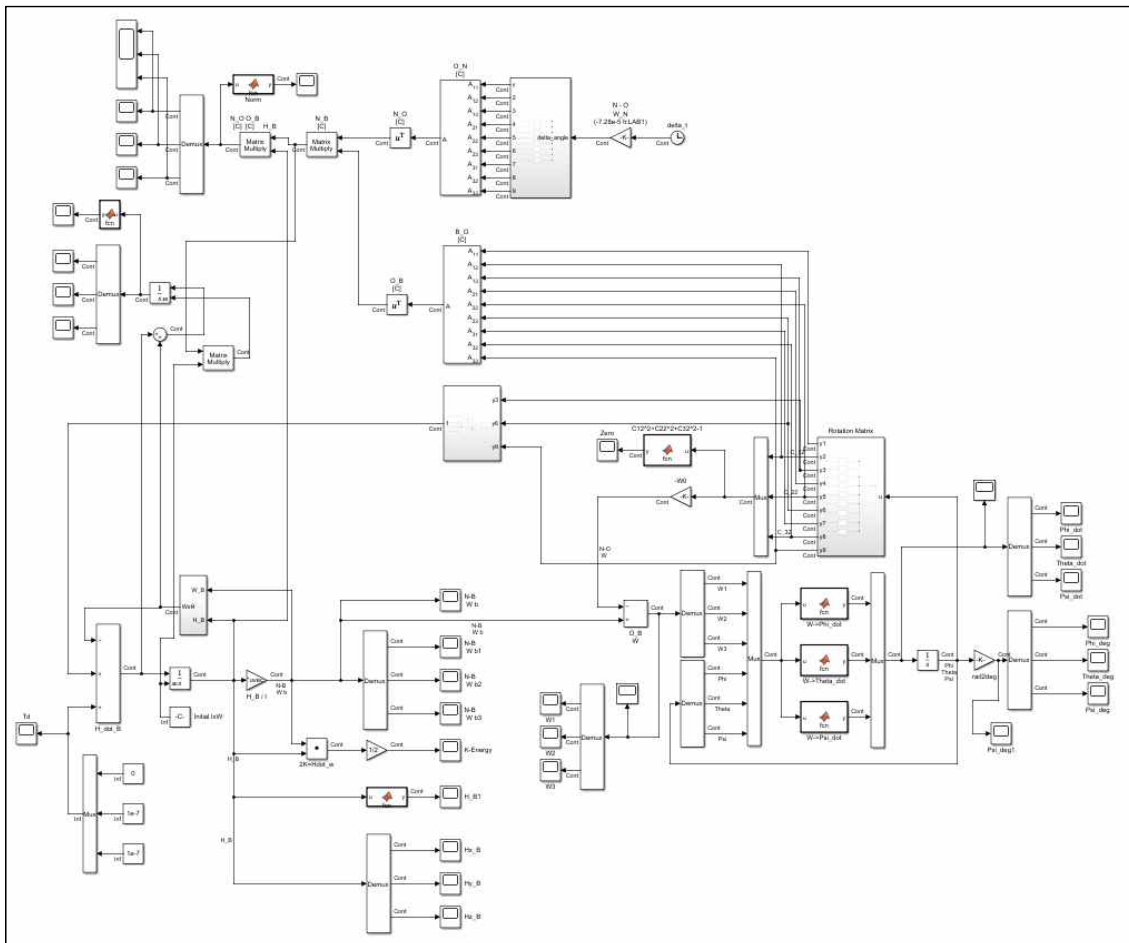


위성유도제어 – LAB#8

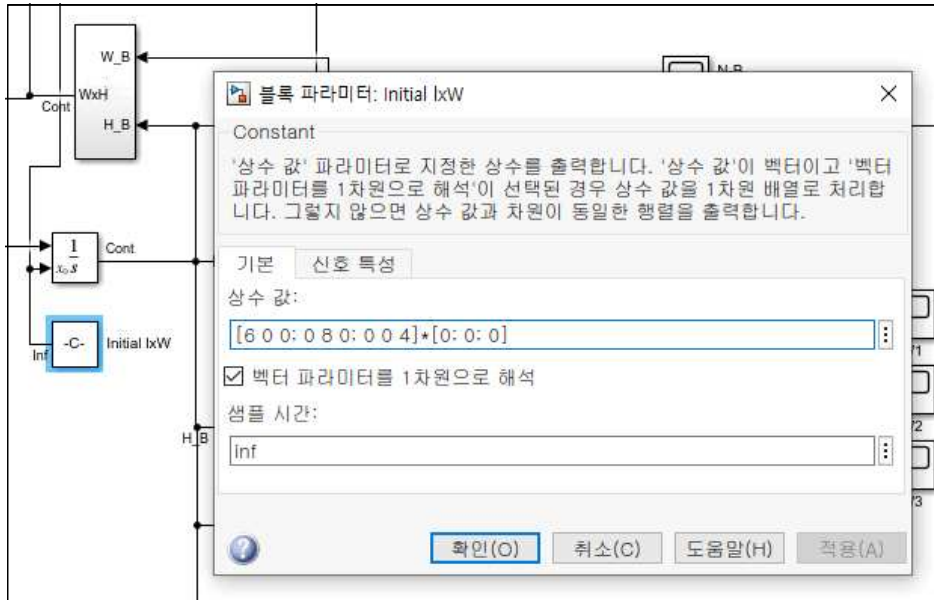
2022311224 이진진

1) LAB#8은 지난주의 과제와 마찬가지로 주어진 초기조건에 따라 Earth-oriented small satellite의 motion을 파악해보는 과제이다. 하지만 roll axes에는 external disturbances가 작용하지 않았던 지난번과는 달리 이번에는 세 축에 대하여 모두 토크가 작용하며 초기 angular momentum의 b2 성분이 존재한다. 또한 gravity gradient 조건이 없는 것을 고려하여 해당 블록을 삭제하였다. 전체적인 구성은 다음과 같으며 강의 자료를 참고하여 simulink를 작성하였다.

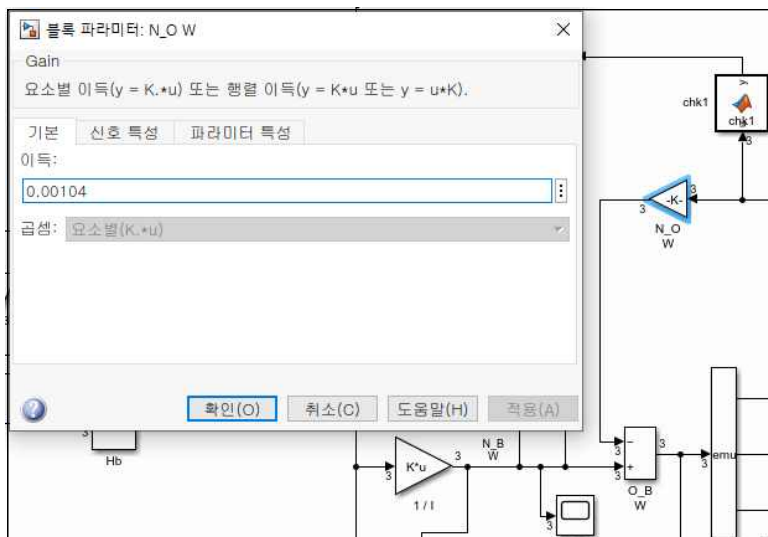


문제에서 주어진 초기조건을 다음과 같이 모두 입력하여 시뮬레이션을 실행해본다.

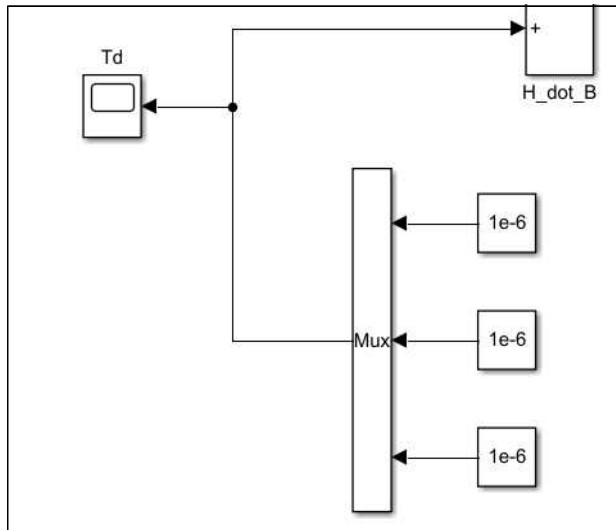
- ① moment of inertia = 6, 8, 4 kg m²
- ② $H(t) = [0, H_2, 0]$



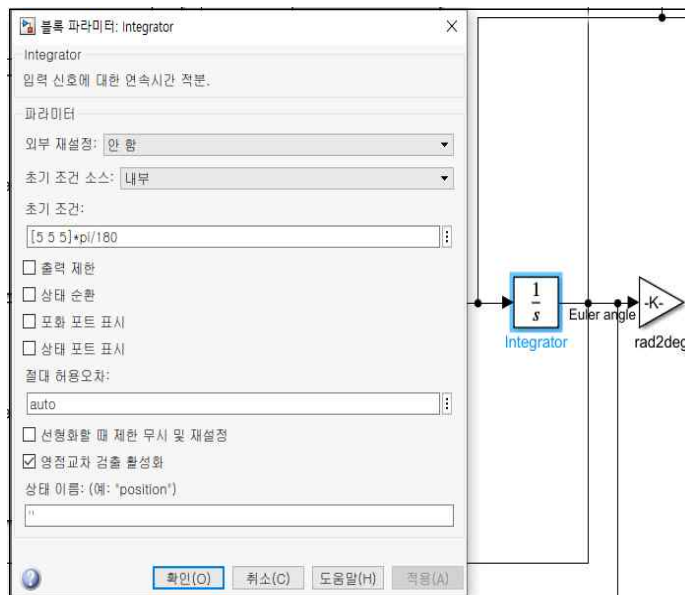
- ③ angular velocity = 0.00104 rad/sec



④ continuous external disturbances = $1 \cdot 10^{-6} \text{ Nm}$ (to all axes)

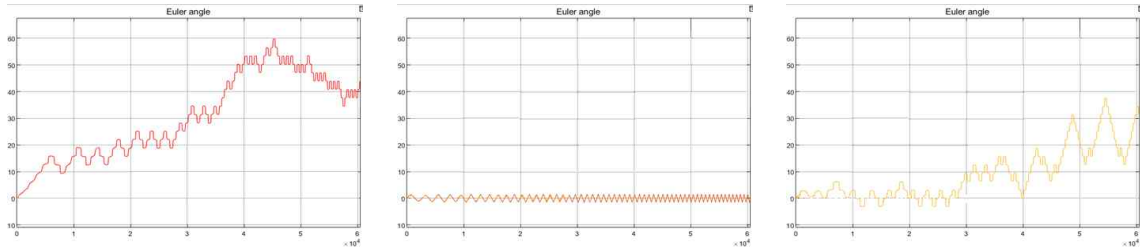


⑤ roll-pitch-yaw Euler angles = [5, 5, 5] degree



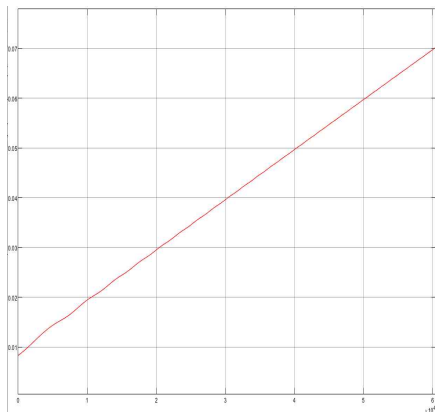
위의 초기 값을 입력한 후 1000초 이상의 충분한 시간으로 시뮬레이션을 해본 결과의 Euler angle, Angular momentum의 slope를 알아보았다.

❶ Euler angle



입력 값에 따른 Euler angle의 변화이다. (순서대로 roll-pitch-yaw) Roll과 Pitch의 전체적으로 불규칙적인 증가 양상을 보이고 있는 것에 반해, pitch angle은 0을 기준으로 일정하게 oscillation하는 모습을 볼 수 있다. Pitch angle을 제외하면 특정한 패턴 없이 불규칙적인 모습을 보이는 것으로 보아 Torque에 의한 우주 공간에서의 Euler angle은 control이 되지 않는 것을 알 수 있다.

❷ Angular momentum



모든 축에 대해 external disturbances가 작용함에 따라 Angular momentum의 motion의 변화를 살펴보았다. 그래프를 보니 total angular momentum은 시간에 따라 일정하게 증가하는 모습을 보인다.

2)

❶ pitch control gain k_p , time constant τ_p

$$\theta_{ss} = \frac{M_y(s)}{K_p} \text{ radians}$$

다음과 같이 steady-state angle(pitch)을 구하는 식에 초기 조건을 대입하여 k_p 를 구할 수 있다. 주어진 조건에서 $M_y(s) = 1e-6$ 이고, 0.1 degree 이내의 범위를 설정해야 하므로 이를 대입하여 계산한 k_p 의 결과를 확인한다. k_p 를 구하고 τ_p 와의 관계식을 이용하여 τ_p 도 구할 수 있다. 초기 조건의 $I_p=8$ 을 대입하였으며 이 때, ε_p 는 critical damping의 경우로 설정하여 1로 계산하였다.

$$k_p = \frac{1e-6}{0.1 \cdot \pi / 180} = 5.796e-4 \quad \tau_p = \frac{2\varepsilon_p}{\sqrt{k_p/I_p}} \approx 234.97$$

❷ Gains and parameters to control roll-yaw errors

Roll-yaw에 대한 control을 위해서는 pitch 축의 magnetic moment만 요구되며 해당 식 N_y 는 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$N_{pitch} = C_p h_w (B_{roll} \theta_{roll} + \varepsilon_p B_{yaw} \theta_{yaw}) - C_n (B_{yaw} \dot{\theta}_{roll} - \varepsilon_n B_{roll} \dot{\theta}_{yaw}) - C_s (B_{yaw} \theta_{roll} - \varepsilon_s B_{roll} \theta_{yaw})$$

C_p , C_n , C_s 는 각각 precession, mutation, stiffness gains에 대한 상수이며 각각의 상수에 따른 yaw와 yaw-rate에 대한 special values는 ε_p , ε_n , ε_s 로 표현된다. 이 6개의 gain들을 통해 원하는 torque를 발생시켜 error를 줄이는 작업을 하게 된다. 위의 parameter를 설정하기 위한 방법은 다음 표와 같이 여러 가지를 활용할 수 있으며 이번 보고서에서는 Alfrend's method를 이용하기로 했다. 이 method를 선택한 이유는 Lebsack's method보다는 간단한 상수로 이루어져 있으며 Wheeler's method와 다르게 자연수의 범위로 정의되어 계산에 용이할 것으로 판단했기 때문이다.

Alfrend's method

A closed-loop magnetic attitude control system for Earth observatory momentum bias spacecraft was designed (Alfrend 1975, Stickler and Alfrend 1976). The control law does not require yaw sensor. Magnetic roll/yaw control of momentum bias spacecraft such as ERBS, SAGE, and HCMM is based on this method (Pittelkau 1993). The modulation policy is given;

$$N_y = C_p h_y (B_x \dot{\phi}) - C_n (B_z \dot{\phi} - B_x \dot{\psi}) \quad (23)$$

The general equation (20) specializes to the equation (23) when $\varepsilon_p = 0$, $\varepsilon_n = 1$, and $C_s = 0$. To keep $0.25 \leq \zeta_p \leq 0.75$, we can choose the precession gain, C_p , as follows (Habiani 1995).

$$1 < \frac{C_p \mu^2 \sin^2 \eta}{\omega_o} < 3 \quad (24)$$

Table 2. Control Properties of Each Magnetic Controller

	Wheeler's method	Alfriend's method	Lebsonck's method
precession gain, C_p	10^5	10^6	4.34×10^8
precession parameter, ε_p	1	0	0.25
nutation gain, C_n	7×10^9	7×10^9	7×10^9
nutation parameter, ε_n	1	1	4
stiffness gain, C_s	0	0	5.64×10^8
stiffness parameter, ε_s			4
pitch gain, K_p	0.005732	0.005732	0.005732
pitch time constant, τ_p	57.07	57.07	57.07

그 외의 상수는 아래와 같이 과제파일에 첨부된 matlab code에서 참고하였으며 문제의 조건에 맞게 일부를 수정하였다.

```

편집기 - C:\Users\이진진\Downloads\bfield.m *
bfield.m * x +
1 % calculate the earth's magnetic field
2 function b=bfield(t)
3
4 r=7178.0 ; %6378.0+800km, distance from center of the earth
5 km=7.943e15 ; %N-m^2/a, field constant
6 i=90.*pi/180. ; %inclination
7 epsilon=11.*pi/180. ; %Dipole tilted WRT earth spin axis
8 mu0=0.0;
9 alpha0=0.0;
10
11 mu=mu0+1.1574e-5*t ; % mu=mu0+We*t Dipole normal WRT ascending node
12 alpha=alpha0+0.0010847*t ; % orbit angle of circle orbit WRT ascending node
13
14 % bfield
15 b(1)=km/r^3*(cos(alpha)*(cos(epsilon)*sin(i)-sin(epsilon)*cos(i)*cos(mu))...
16 -sin(alpha)*sin(epsilon)*sin(mu)) ;
17 b(2)=km/r^3*(-cos(epsilon)*cos(i)-sin(epsilon)*sin(i)*cos(mu));
18 b(3)=km/r^3*(2*sin(alpha)*(cos(epsilon)*sin(i)-sin(epsilon)*cos(i)*cos(mu))...
19 + 2*cos(alpha)*sin(epsilon)*sin(mu)) ;
20

```

그 후, 다음 식을 통해 C_n 을 계산할 수 있다.

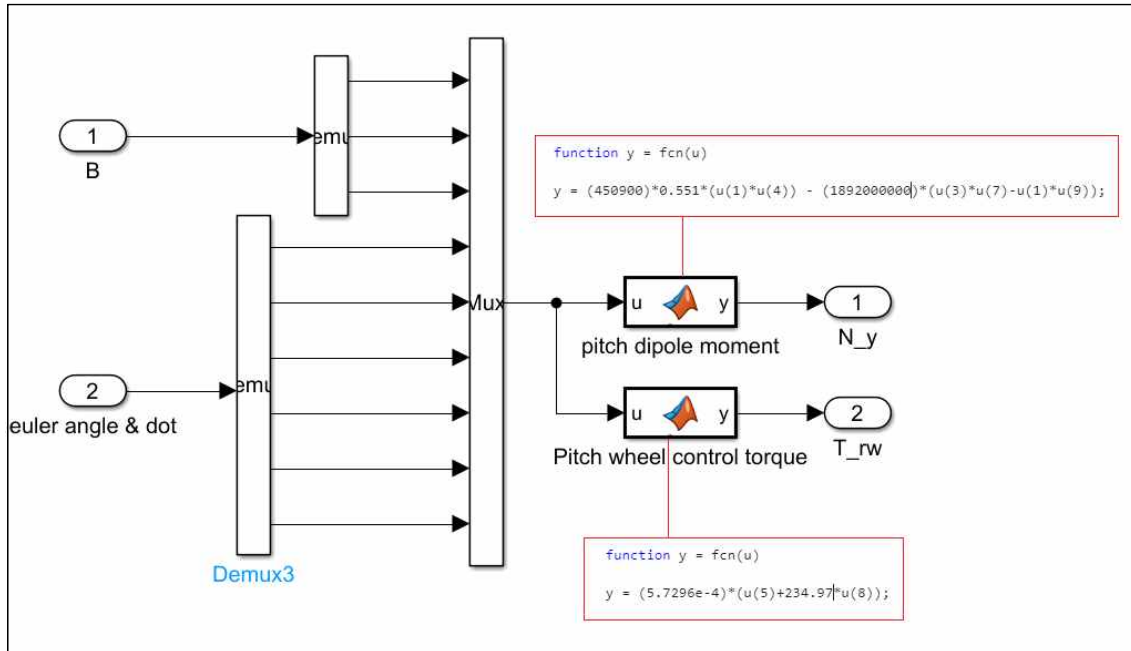
$$t_{n,av} = \frac{1}{\Omega_n \zeta_{n,av}} = \frac{2I_x I_z}{C_n \mu^2 \sin^2 \eta (0.5I_x + 2I_z)}$$

위의 코드에 정의한 상수와 $t = 5s$, $I_x=6$, $I_z=4$, $r=7178$ $\mu=1.1574e-5$ 등의 숫자를 대입하여 계산한 C_n 의 값은 $1.892e+9$ 이다.

또한, equation (24)의 범위 내의 값인 1~3 사이의 수를 대입하여 C_p 를 구할 수 있다. 양 끝의 평균인 2를 대입하여 계산하면 $C_p=4.509e+6$ 이다.

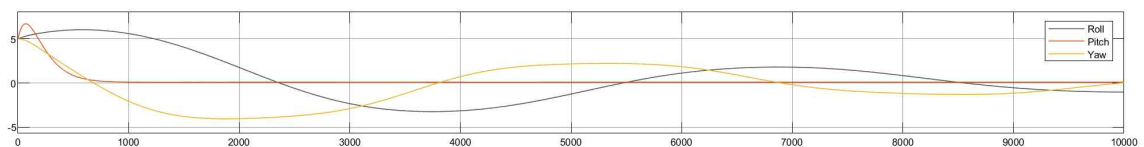
3)

이렇게 구한 두 가지의 parameter와 표에서 주어진 C_s , ε_p , ε_n , ε_s 값을 이용하여 N_y 를 구할 수 있다. 위의 식을 Block diagram으로 생성하여 시뮬레이션을 해본다.

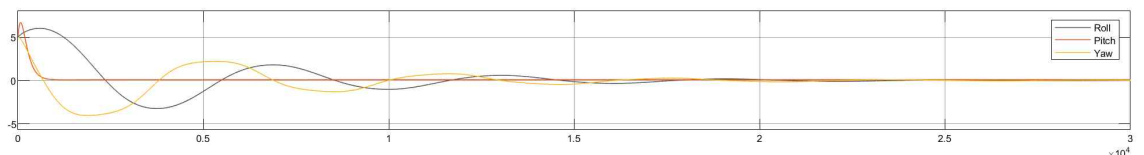


위의 그림과 같이 문제 2)에서 구한 값들을 입력하여 함수로 작성하였다. 그 다음에, 충분한 시간(10,000s)에서의 시뮬레이션을 거쳐 위성체의 안정성을 판단해보았다.

❶ Euler angles

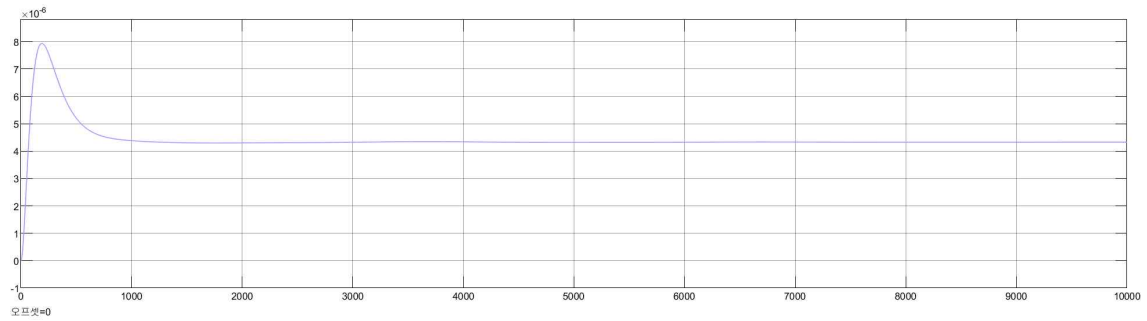


10,000s에서의 Euler angle의 시뮬레이션 결과이다. 세 축의 angle이 0에 모두 수렴하는 것을 볼 수 있으며 이는 stable 상태로 유지되는 것을 뜻한다. Magnetic torques를 이용하여 error를 줄인 Roll-Yaw축에 비해 Momentum wheel을 이용한 pitch축이 더 빠르게 0에 가까워지는 것을 알 수 있다.



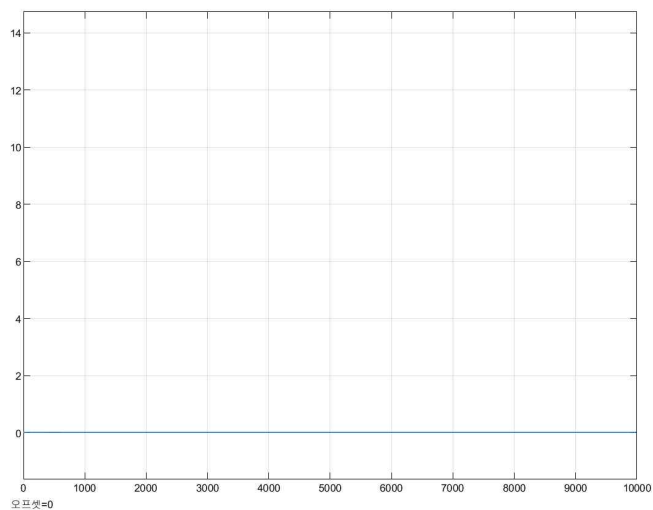
더욱 눈에 띄는 slope를 위해 시간을 확대하여 시뮬레이션 해보았다. ($t = 30,000s$)

② Kinetic energy



10,000s까지의 Kinetic energy 변화를 나타낸 그래프이다. external disturbances가 가해진 후 일정 시간 동안 peak 지점에 도달한 후 control에 의해 점차적으로 stable된 상태로 유지되는 것을 볼 수 있다.

③ Total Angular Momentum



Angular momentum은 시간에 관계 없이 일정한 값을 보존하는 것으로 확인되었다.